| العوامل اللاحيوية التي يعتمد عليها في تصنيف الأنظمة البيئية المائية | | | |
|---|---|---|---|
| - يعتمد في تصنيف الأنظمة البيئية المائية على العوامل اللاحيوية التالية:<br>١- تدفق الماء. ٢- عمق الماء. ٣- البعد عن الشاطئ. ٤- الملوحة. ٥- دوائر العرض. | | | |
| الماء على الأرض | | | |
| أقسامه | - يقسم الماء على الأرض إلى نوعين هما: ١- مياه مالحة. ٢- مياه عذبة. | | |
| | نوع المياه | النسبة | |
| | ١- مياه مالحة | - تبلغ نسبته ٩٧,٥ ٪ | |
| | ٢- مياه عذبة | - تبلغ نسبته ٢,٥ ٪ موزعة كما يلي: | أ- جبال جليدية نسبتها ٦٨,٩ ٪. |
| | | | ب- مياه جوفية نسبتها ٣٠,٨ ٪. |
| | | | ج- الأنهار والبحيرات نسبتها ٠,٣ ٪. |
| ملاحظات | * يعتبر معظم مياه الكرة الأرضية مالحة.<br>* معظم المياه العذبة تزودنا بها الجبال الجليدية.<br>* الماء العذب المتاح ( المتوفر ) للمخلوق الحي نسبته ٣١,١٪ يوجد في المياه الجوفية والأنهار والبحيرات.<br>* الماء العذب غير المتاح ( غير المتوفر ) للمخلوق الحي نسبته ٦٨,٩٪ يوجد في القطبين والجبال الجليدية. | | |

| | |
|---|---|
| **أقسام الأنظمة البيئية المائية** | |
| - تقسم الأنظمة البيئية المائية بناءً على عمق الماء و تدفق الماء إلى الأقسام التالية:<br>١ – الأنظمة البيئية للمياه العذبة. ٢ – الأنظمة البيئية المائية الانتقالية. ٣ – الأنظمة البيئية البحرية. | |
| **أولاً: الأنظمة البيئية للمياه العذبة** | |
| أمثلتها | - من الأمثلة على الأنظمة البيئية للمياه العذبة الآتي: أ – الأنهار والجداول. ب – البحيرات والبرك. |
| **أ – الأنهار والجداول** | |
| تشكلها | - تتشكل ( تتكون ) الأنهار والجداول من: ١ – ينابيع تحت سطح الأرض. ٢ – ذوبان الثلوج. |
| تدفق الماء وسرعته فيها | - يعتمد تدفق الماء وسرعته في الأنهار والجداول على ميل منطقة الجريان حيث تقسم إلى منطقتين هما:<br>١ – مناطق حادة الميل. ٢ – مناطق مستوية الميل. |
| ١ – مناطق حادة الميل | - تتميز المناطق حادة الميل بالخصائص التالية:<br>١ – يكون فيها جريان الماء سريع ( مياه سريعة الجريان ).<br>٢ – تمنع تراكم الكثير من المواد العضوية والرسوبيات.<br>٣ – يعيش فيها القليل من الأنواع الحية. |
| ٢ – مناطق مستوية الميل | - تتميز المناطق مستوية الميل بالخصائص التالية:<br>١ – يكون فيها جريان الماء بطيء ( مياه بطيئة الجريان ).<br>٢ – تتراكم الكثير من المواد العضوية والرسوبيات فيها.<br>٣ – يعيش فيها العديد من الأنواع الحية. |
| ملاحظات | * يبدأ النهر من منطقة المصدر ( منبع الماء ) وينتهي عند منطقة المصب ( مصب النهر ).<br>* يزداد عرض الأنهار وعمقها وتقل سرعة تدفقها عند مصب النهر. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| أولاً: الأنظمة البيئية للمياه العذبة | | | |
| ب- البحيرات والبرك | | | |
| تعريفها | - هي المسطحات المائية المستقرة ( الراكدة ) والمحصورة في اليابسة. | | |
| أقسامها | - تقسيم البحيرات والبرك بناءً على الأسس التالية:<br>١- تقسيم البحيرات والبرك بناءً على توافر المواد المغذية فيها.<br>٢- تقسيم البحيرات والبرك بناءً على كمية ضوء الشمس التي تنفذ من خلال سطح الماء. | | |
| | ١- تقسيم البحيرات والبرك بناءً على توافر المواد المغذية فيها | | |
| | - تقسم البحيرات والبرك بناءً على توافر المواد المغذية فيها إلى قسمين هما:<br>أ- البحيرات والبرك قليل التغذي. ب- البحيرات والبرك حقيقي التغذي. | | |
| | أ- البحيرات والبرك قليل التغذي | تعريفها | - هي البحيرات والبرك الفقيرة بالمواد المغذية. |
| | | خصائصها | - تتميز البحيرات والبرك قليل التغذي بالخصائص التالية:<br>١- فقيرة بالمواد المغذية.<br>٢- توجد في الجبال العالية.<br>٣- يعيش فيها القليل من المخلوقات الحية. |
| | ب- البحيرات والبرك حقيقي التغذي | تعريفها | - هي البحيرات والبرك الغنية بالمواد المغذية. |
| | | خصائصها | - تتميز البحيرات والبرك حقيقي التغذي بالخصائص التالية:<br>١- غنية بالمواد المغذية.<br>٢- توجد على ارتفاعات منخفضة.<br>٣- يعيش فيها العديد من المخلوقات الحية. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| أولاً: الأنظمة البيئية للمياه العذبة | | | |
| ب- البحيرات والبرك | | | |
| ٢- تقسيم البحيرات والبرك بناءً على كمية ضوء الشمس التي تنفذ من خلال سطح الماء | | | أقسامها |
| - تقسم البحيرات والبرك بناءً على كمية ضوء الشمس التي تنفذ من خلال سطح الماء إلى المناطق التالية:<br>أ- منطقة الشاطئ. ب- المنطقة المضيئة. ج- المنطقة العميقة. | | | |
| أ- منطقة الشاطئ | تعريفها | - هي المنطقة من البركة أو البحيرة القريبة من الساحل. | |
| | خصائصها | - تتميز منطقة الشاطئ بالخصائص التالية:<br>١- تصلها كمية وفيرة من الأشعة الشمسية.<br>٢- محتواها من الأكسجين كبير. | |
| ب- المنطقة المضيئة | خصائصها | - تتميز المنطقة المضيئة بالخصائص التالية:<br>١- تصلها كمية وفيرة من الأشعة الشمسية.<br>٢- محتواها من الأكسجين كبير. | |
| ج- المنطقة العميقة | خصائصها | - تتميز المنطقة العميقة بالخصائص التالية:<br>١- تصلها كمية قليلة من الأشعة الشمسية.<br>٢- محتواها من الأكسجين قليل.<br>٣- يكون فيها الماء أكثر برودة. | |
| * منطقة الشاطئ والمنطقة المضيئة من البركة أو البحيرة ذات معدل بناء ضوئي مرتفع ( بسبب توفر الضوء والمنتجات ).<br>* محدودية عدد الأنواع الحية التي تعيش في المنطقة العميقة ( لأن مائها بارد ومحتواها من الأكسجين قليل ). | | | ملاحظات |

| | |
|---|---|
| أقسام الأنظمة البيئية المائية | |
| ثانياً: الأنظمة البيئية المائية الانتقالية | |
| تعريفها | هي الأنظمة البيئية المائية التي تكون مزيجاً من أثنين أو أكثر من البيئات المختلفة. |
| أمثلتها | - من الأمثلة على الأنظمة البيئية المائية الانتقالية الآتي:<br>أ- الأراضي الرطبة. ب- المصبات. ج- السبخات المالحة. |
| أ- الأراضي الرطبة | |
| تعريفها | - هي مناطق إسفنجية تضم نباتات متعفنة تدعم وجود العديد من المخلوقات الحية. |
| خصائصها | - تتميز الأراضي الرطبة بالخصائص التالية:<br>١- مشبعة بالماء. ٢- من أشكالها السبخات والمستنقعات. |
| ملاحظة | * المستنقعات: عبارة عن أراضٍ مشبعة بالماء تساعد على نمو النباتات المائية. |
| ب- المصبات | |
| تعريفها | - هو نظام بيئي يتكون عندما يختلط ماء النهر العذب أو الجدول بماء المحيط المالح. |
| خصائصها | - تتميز المصبات بالخصائص التالية:<br>١- تعد من أكثر الأنظمة البيئية تنوعاً ولا يفوقها في التنوع سوى الغابة الاستوائية المطيرة والشعاب المرجانية.<br>٢- أماكن انتقالية ( حيث يتم الانتقال من الماء العذب إلى الماء المالح ومن اليابسة إلى البحر ).<br>٣- يعيش فيها الكثير من المخلوقات الحية. |
| ج- السبخات المالحة | |
| خصائصها | - تتميز السبخات المالحة بالخصائص التالية:<br>١- تعد أنظمة بيئية مائية انتقالية تشبه المصبات.<br>٢- تنمو فيها أنواع نباتية منها:الحشائش التي تتحمل الملوحة وأعشاب البحر.<br>٣- تعيش فيها أنواع مختلفة من الحيوانات منها: الربيان – المحار. |

| | | |
|---|---|---|
| أقسام الأنظمة البيئية المائية | | |
| ثالثاً: الأنظمة البيئية البحرية | | |
| أقسامها | - تقسم الأنظمة البيئية البحرية إلى مناطق محددة ومميزة هي:<br>١ – منطقة المد والجزر. ٢ – الأنظمة البيئية للمحيط المفتوح. ٣ – المحيط الساحلي والشعاب المرجانية. | |
| ملاحظة | * تسمى الأرض أحياناً كوكب الماء. | |
| ١ – منطقة المد والجزر | | |
| تعريفها | - هو شريط ضيق يمتد على طول الشاطئ حيث يلتقي المحيط مع اليابسة وقد يكون مغموراً بالماء أو غير مغمور وهو موطن لمجتمعات متغيرة باستمرار. | |
| أقسامها | - تقسم منطقة المد والجزر إلى نطاقات ( مناطق ) عمودية يعيش فيها مجتمعات حيوية متنوعة وهي:<br>أ – نطاق ( منطقة ) الرذاذ. ب – نطاق ( منطقة ) المد المرتفع.<br>ج – نطاق ( منطقة ) المد المتوسط. د – نطاق ( منطقة ) المد المنخفض | |
| ملاحظات | * تمثل منطقة الرذاذ الجزء العلوي من منطقة المد والجزر.<br>* تمثل منطقة المد المنخفض الجزء السفلي من منطقة المد والجزر.<br>* تعد منطقة الرذاذ أقل مناطق المد والجزر ازدحاماً بالمخلوقات الحية.<br>* تعد منطقة المد المنخفض أكثر مناطق المد والجزر ازدحاماً بالمخلوقات الحية. | |
| ٢ – الأنظمة البيئية للمحيط المفتوح | | |
| أقسامها | - تقسم الأنظمة البيئية للمحيط المفتوح إلى المناطق التالية:<br>أ – المنطقة البحرية. ب – منطقة اللُّجة. ج – منطقة قاع المحيط. | |
| أ – المنطقة البحرية | | |
| أقسامها | - تقسم المنطقة البحرية إلى منطقتين هما: ١ – المنطقة الضوئية. ٢ – المنطقة المظلمة. | |
| ١ – المنطقة الضوئية | تعريفها | - هي منطقة مياه مفتوحة من المحيط يخترقها الضوء. |
| | خصائصها | - تتميز المنطقة الضوئية بالخصائص التالية:<br>١ – تسمى بالمنطقة الضوئية الحقيقية.<br>٢ – منطقة ضحلة تسمح بنفاذ ضوء الشمس ( كلما زاد العمق قلَّت كمية الضوء ).<br>٣ – تمتد إلى عمق ٢٠٠م. |
| ٢ – المنطقة المظلمة | تعريفها | - هي منطقة في المحيط المفتوح لا يخترقها ضوء الشمس. |
| | خصائصها | - تتميز المنطقة المظلمة بالخصائص التالية:<br>١ – تقع أسفل المنطقة الضوئية مباشرة. ٢ – دائمة الظلام. ٣ – الماء فيها عادةً بارد. |
| ملاحظات | * لا تستطيع المخلوقات الحية التي تعتمد على طاقة الضوء أن تعيش في المنطقة المظلمة.<br>* تباين في بعض درجات الحرارة في المنطقة المظلمة من المنطقة البحرية ( نتيجة الاختلاط بين أمواج المحيط الباردة مع الدافئة ). | |

| | |
|---|---|
| أقسام الأنظمة البيئية المائية | |
| ثالثاً: الأنظمة البيئية البحرية | |
| ٢- الأنظمة البيئية للمحيط المفتوح | |
| ب- منطقة اللُّجة | |
| تعريفها | - هي المنطقة الأعمق والأبرد من المحيط المفتوح. |
| خصائصها | - تتميز منطقة اللُّجة بالخصائص التالية:<br>١- تعد المنطقة الأعمق من المحيط.<br>٢- الماء فيها بارد جداً.<br>٣- الفوهات الحرارية الموجودة في قاع المحيط وعند حواف الصفائح الأرضية تنفث إليها كميات كبيرة من ( الماء الساخن وكبريتيد الهيدروجين ومعادن أخرى ). |
| ج- منطقة قاع المحيط | |
| تعريفها | - هي المنطقة التي تشكل أكبر مساحة على طول أرضية المحيط. |
| خصائصها | - تتميز منطقة قاع المحيط بالخصائص التالية:<br>١- تشكل المساحة الأكبر على أرضية المحيط.<br>٢- يقل تنوع المخلوقات الحية فيها كلما زاد عمقها باستثناء المناطق القريبة من الفوهات الحرارية.<br>٣- درجة حرارتها تنخفض كلما زاد عمقها. |
| ٣- المحيط الساحلي والشعاب المرجانية | |
| خصائصها | - تتميز الشعاب المرجانية بالخصائص التالية:<br>١- تعد الشعاب المرجانية الأكثر تنوعاً بين الأنظمة البيئية المائية.<br>٢- تشكل حواجز طبيعية على طول القارات تحمي الشواطئ من التعرية. |
| التغيرات البيئية | - تتأثر الشعاب المرجانية بالتغيرات البيئية ومن هذه التغيرات الآتي: |

| التغيرات البيئية | المثال | التأثير |
|---|---|---|
| ١- الاختلالات الطبيعية | - زيادة الرسوبيات من أمواج تسونامي. | - تسبب موت الشعاب المرجانية. |
| ٢- الاختلالات الناتجة عن نشاط الإنسان | - تطوير الأراضي وجمع الشعب المرجانية للحصول على كربونات الكالسيوم. | - تتلف الشعاب المرجانية وتدمرها. |

| | |
|---|---|
| ملاحظة | * المرجان: حيوان لا فقاري طري يعيش داخل تركيب يشبه الحجارة. |